

بكالوريا 2021 — شعبة العلوم التجريبية

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 0/20

المعامل: 5

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2021

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

الجزء الأول: دراسة دالة (12 نقطة)

السؤال (1)

0 نقطة

لتكن $\frac{x \ln x - x}{x-1} = f(x)$ المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

السؤال (2)

0 نقطة

احسب $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$. (يمكن وضع $h + 1 = x$)

السؤال (3)

0 نقطة

برهن أن $f'(x) = \frac{x \ln x - \ln x}{2(x-1)}$ على $]1, +\infty[$.

السؤال (4)

0 نقطة

ادرس إشارة $f'(x)$ على $]1, +\infty[$ وارسم جدول التغيرات.

الجزء الثاني: دالة أسية (8 نقاط)

السؤال (1)

0 نقطة

احسب $\int_0^1 x e^{x-1} dx$.

السؤال (2)

0 نقطة

احسب $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$.